

北京航空航天大学电子信息工程学院

2013~2014 学年第 二 学期

《图像信号处理》期末考试试卷 (A 卷)

(2014 年 6 月 30 日)

学号: _____; 姓名: _____; 成绩: _____

一、选择题: (30 分, 每小题 2 分) 每小题提供单个或多个选项, 把最符合要求的选项相对应的字母填在下划线处。

1、人眼视力好的部位为_____。

A 左右 180 度上下 60 度; B 左右 100 度上下 30 度; C 2 到 3 度; D 4 到 8 度。

2、若一幅 $64 * 64$ 的灰度图像需要 16384 bit 来储存, 其离散灰度级数为_____。

A 64 B 128 C 256 D 16

3、对序列 {0,3,5,2,8} 采用窗口尺寸为 5 点的中值滤波, 其滤波输出为_____。

A 4.5 B 3.6 C 3 D 5

4、关于数字图像的空间与灰度值, 下列说法正确的是_____。

A 空间连续, 灰度值连续 B 空间离散, 灰度值连续
C 空间连续, 灰度值离散 D 空间离散, 灰度值离散

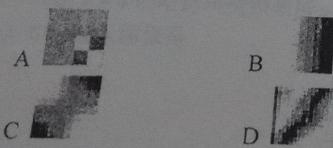
5、1 个沃尔什变换本质是将离散序列各次值的符合按一定规律改变, 进行_____运算。

A 加法 B 减法 C 加减 D 乘法

6、二维离散傅立叶变换能够利用一维傅立叶变换实现是根据傅立叶变换_____的性质。

A 线性 B 平移性 C 旋转不变性 D 可分离性

7、下面属于离散余弦变换核 (基) 的是:_____。



8、图像增强与复原的主要不同是_____。

A 前者要考虑图像降质的原因 B 后者要考虑图像降质的原因

C 前者应用对象是人 D 后者应用对象是人

9、若要突出图像中具有某些灰度级的物体细节, 而又牺牲其他灰度级上的细节, 可以采用_____变换。

A 分段压缩 B 区间扩展 C 区间压缩; D 上述说法都不对

10、图像空间域平均处理中, 每个像素点的邻域 S 面积_____, 噪声减少_____, 但模糊性_____。

A 越小、越显著、越大 B 越大、越不明显、越大
C 越大、越显著、越大 D 越大、越显著、越小

11、下列说法正确的是_____。

A 拉普拉斯算子在检测点、线的端点和线时要比检测界线好
B 拉普拉斯算子在检测界线时要比检测点、线的端点和线好
C 拉普拉斯算子在检测点、线的端点和线时与检测界线效果一样
D 上述说法都不对

12、直方图与数字图像是_____关系。

A 一一对应 B 多对一 C 一对多 D 没关系

13、图像在_____、_____和_____具有不变性, 对于图像的形状描述及目标识别至关重要。

A 旋转、比例、平移 B 类型、比例、平移
C 旋转、类型、平移 D 旋转、比例、类型

14、关于二值图像的连通性, 集合 S 中的 P、Q 二点, 下面表述正确的是_____。

A P、Q 是 8 连通的则一定是 4 连通的 B P、Q 是 4 连通的则一定是 8 连通的
C P、Q 是 8 连通与是否是 4 连通无关 D P、Q 间的四领域距离大于八领域距离

15、对具有纹理的图像进行傅立叶变换, 其幅度谱_____。

A 粗纹理图像的集中于原点附近 B 细纹理图像的集中于原点附近
C 细纹理图像的比较分散 D 细纹理图像的比较分散

二、问答题: (共 20 分)

1. 什么是数字图像处理。(5 分)
1. 简述 DPCM 的基本原理。(5 分)
3. 简述图像阈值分割的基本原理及其缺点。(5 分)
4. 简述区域增长的相似性检测准则。(5 分)

三、计算: (共 50 分)

- 1、(1) 画出链码 20206644 所表示的边界, 并给出规格化链码;
(2) 计算其欧式距离;
(3) 用链码表示给定目标的边界时, 如果目标平移, 链码会发生变化吗? (12 分)
2. 设有如图 1 所示的数字图像,
(1) 画出该图像直方图;
(2) 选取灰度值 7 为区域起始点像素(标有短线), 平均灰度均匀测度度量中阈值分别取 2,

试进行区域增长提取目标区域：

(3) 计算目标提取后，目标区域与背景区域的像素的类间方差及类内方差。(13 分)

0	0	0	0	0	0	0	0
0	2	4	5	4	3	5	0
0	3	5	6	5	7	6	0
0	4	6	7	7	5	7	0
0	4	6	7	7	6	6	0
0	2	3	7	7	6	5	0
0	6	3	7	7	7	4	0
0	0	0	0	0	0	0	0

图 1

3. (1) 对下图求 $d=1$, $\theta=0^\circ, 90^\circ, 135^\circ$ 的灰度共生矩阵。

0	1	2	3	0	1
1	2	3	0	1	0
2	3	0	1	0	1
3	0	1	0	1	2
0	1	0	1	2	3
1	0	1	2	3	0

图 2

(2) 求每个灰度共生矩阵的熵 (12 分)

4. 2×2 维的哈达玛矩阵变换如下：

$$H_2 = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

(1) 写出 4×4 的哈达玛变换矩阵；

(2) 如果输入图像是

71	71	71	71
71	72	72	72
71	72	73	73
71	72	73	74

计算其哈达玛变换后的系数矩阵；

(3) 对变换后的哈达玛系数进行量化 (即：只保留系数矩阵中的最大值)；

(4) 对量化后的哈达玛系数进行反变换，获得重建后图像。(13 分)

2013~2014

?

- 一. 1. C 2. D 3. C 4. D 5. AB 6. D 7. D
8. B 9. A 10. C 11. A 12. C 13. A
14. B 15. ACD?

- 二. 1. P3. 2. P103. 3. P211. 4. P227.

4. 平均灰度的均匀测度量可以作为区域增长的相似性检测准则

设某一图像区域 O , 其中像素数为 N , 则均值表示为

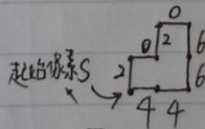
$$m = \frac{1}{N} \sum_{(x,y) \in O} f(x,y)$$

于是, 区域 O 的均匀测度量可写成

$$\max_{(x,y) \in O} |f(x,y) - m| < K, \quad K \text{ 为阈值,}$$

在区域 O 中, 各像素灰度值与均值的差不超过某阈值 K , 其均匀测度量为真.

三. 1. (1)

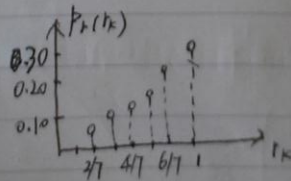


规格化键码: 02066442

(2) 欧氏距离 $2\sqrt{2}$ (?)

(3) 不会.

2. (1) 直方图



(2) $k=2$

区域增长

0	0	0	0	0	0	0	0
0	2	4	5	4	3	5	0
0	3	5	6	5	7	6	0
0	4	6	7	7	5	7	0
0	4	6	7	7	6	6	0
0	2	3	7	7	6	5	0
0	6	3	7	7	1	4	0
0	0	0	0	0	0	0	0

13) 目标区域含24个像素点, 背景区域40个. $w_0 = \frac{24}{64} = 0.375$, $w_1 = 0.625$

目标区域平均灰度 $u_0 = \frac{6 \times 24 + 5}{24} = 6.21$; 背景区域平均灰度 $u_1 = \frac{42}{40} = 1.05$

$$\text{类间方差 } \sigma_B^2 = w_0 w_1 (u_1 - u_0)^2 = \frac{3}{8} \times \frac{5}{8} \times (6.21 - 1.05)^2 = 6.24$$

$$C_0 \text{ 类方差 } \sigma_0^2 = \frac{1}{N_0} \sum_{i=0}^{N_0} (i - u_0)^2 = 0.665$$

$$C_1 \text{ 类方差 } \sigma_1^2 = \frac{1}{N_1} \sum_{i=0}^{N_1} (i - u_1)^2 = 2.898$$

$$\therefore \text{类内方差 } \sigma_w^2 = w_0 \sigma_0^2 + w_1 \sigma_1^2 = 2.061$$

3. (1) $d=1$, $\theta=0^\circ$

$\theta=90^\circ$

$\theta=135^\circ$

$$\begin{pmatrix} 0 & 15 & 0 & 5 \\ 15 & 0 & 5 & 0 \\ 0 & 5 & 0 & 5 \\ 5 & 0 & 5 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 15 & 0 & 5 \\ 15 & 0 & 5 & 0 \\ 0 & 5 & 0 & 5 \\ 5 & 0 & 5 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 10 & 0 & 8 & 0 \\ 0 & 8 & 0 & 8 \\ 8 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 8 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

(2) 前两个矩阵相同, 归一化矩阵为

$$\begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{4} & 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{4} & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}$$

$$H_1 = H_2 = H(\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}) = 2.79 \text{ bit}$$

$\theta=135^\circ$, 归一化灰度共生矩阵为

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{4} & 0 & \frac{1}{4} & 0 \\ 0 & \frac{1}{4} & 0 & \frac{1}{4} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{10} & 0 & \frac{4}{25} & 0 \\ 0 & \frac{4}{25} & 0 & \frac{4}{25} \\ \frac{4}{25} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{4}{25} & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$H_3 = 0.755 \text{ bit}$$

Date

$$4. (12) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{vmatrix}$$

$$(2) H = \frac{1}{16} H_4 f H_4$$

$$= \frac{1}{16} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{vmatrix} \begin{pmatrix} 71 & 71 & 71 & 71 \\ 71 & 72 & 72 & 72 \\ 71 & 72 & 73 & 73 \\ 71 & 72 & 73 & 74 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 71.875 & -0.25 & -0.5 & -0.125 \\ -0.25 & 0.125 & 0.125 & 0 \\ -0.5 & 0.125 & 0.375 & 0 \\ -0.125 & 0 & 0 & 0.125 \end{pmatrix}$$

$$13) \text{量代} \quad H_L Q = \begin{pmatrix} 71.875 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$14) \cancel{H_4} = H_4 G H_4$$

$$f' = H_4 H_L H_4$$

=

$$= \begin{pmatrix} 71.875 & 71.875 & 71.875 & 71.875 \\ 71.875 & 71.875 & 71.875 & 71.875 \\ 71.875 & 71.875 & 71.875 & 71.875 \\ 71.875 & 71.875 & 71.875 & 71.875 \end{pmatrix}$$